清华大学 2025 年春季学期复变函数期末试题（B 卷）

Y.S.Li

2025 年 6 月 15 日晚上 19:00——21:00

一（14 分）函数 $f(z)$ 在一个圆域 $|z| \leq R$ 的区域上解析，$z = re^{i\theta}$ 为圆内一点，$u(r,\theta)$ 为 $f(z)$ 在该圆域上的实部。证明下面公式成立

$$u(r,\theta) = \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr\cos(\theta - \phi) + r^2} u(R,\phi) \mathrm{d}\phi$$

二（20 分）函数 u, v 为解析函数 $f(z)$ 的实部和虚部，试证明：若存在正整数 n, 实数 α, β, 使得 $u^n = \alpha v^n + \beta$, 试证明 $f(z)$ 是常函数。

三（35 分）用留数定理计算以下积分：

(1)**（17 分）** $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(\pi^4 - x^4)} \mathrm{d}x$　　(2)**（18 分）** $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x \ln x}{(x+1)(x^2-1)} \mathrm{d}x$

四（30 分）设 $w(z) = z \ln^2\left(\frac{i+z}{i-z}\right)$，$w(z)$ 的分支割线为 $z = i$ 与 $z = -i$ 的连线，并规定割线右岸的辐角为 0。

(a) 求 $w(+1)$ 和 $w(-1)$。

(b) 将 $w(z)$ 在 $|z| > 1$ 的环形区域内做 Laurent 展开（保留系数非零的前五项）。

(c) 求 $w(z)$ 于无穷远处的留数。

五（11 分）利用 Γ 函数的有关知识计算以下积分，要求结果中不含 Γ 函数：

$$\int_0^{\infty} x^{-1/2} \sin x \, \mathrm{d}x$$